

■ série livros didáticos informática ufrgs ■



grupo **a**
Conhecimento que transforma.

.inf
INSTITUTO
DE INFORMÁTICA
UFRGS



Linguagens Formais e Autômatos

Paulo Blauth Menezes

Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

- 1 **Introdução e Conceitos Básicos**
- 2 **Linguagens e Gramáticas**
- 3 **Linguagens Regulares**
- 4 **Propriedades das Linguagens Regulares**
- 5 **Autômato Finito com Saída**
- 6 **Linguagens Livres do Contexto**
- 7 **Propriedades e Reconhecimento das Linguagens Livres do Contexto**
- 8 **Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto**
- 9 **Hierarquia de Classes de Linguagens e Conclusões**

2 – Linguagens e Gramáticas

- 2.1 Alfabeto**
- 2.2 Palavra**
- 2.3 Linguagem formal**
- 2.4 Gramática**

2 Linguagens e Gramáticas

Linguagem: Dicionário Aurélio

o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e comunicação entre pessoas

Não é suficientemente precisa para

- desenvolvimento matemático de uma teoria baseada em linguagens

Linguagem

- conceito fundamental em computação e informática

Para definir linguagem

- alfabeto
- palavra ou cadeia de caracteres

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem formal

2.4 Gramática

2.1 Alfabeto

Símbolo ou caractere

- entidade abstrata básica, não definida formalmente
- base para definições
- exemplos: letras e dígitos

Def: Alfabeto

Conjunto finito de símbolos ou caracteres

Portanto

- conjunto infinito *não* é alfabeto
- $\emptyset$ é um alfabeto

conj. vazio



Prova



Exp: Alfabeto

São alfabetos

- $\{a, b, c\}$
- $\emptyset$ (conjunto vazio)

Não são alfabetos (por quê?)

- $\mathbb{N}$ (conjunto dos números naturais)
- $\{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$

Exp: Alfabeto: linguagem de programação

Alfabeto de uma linguagem de programação como Pascal

- o conjunto de todos os símbolos usados nos programas
 - * letras
 - * dígitos
 - * caracteres especiais como “>”, “/”, etc
 - * espaço ou “branco”

Alfabeto binário { a, b }

- domínio de valores de um bit
- analogia com a representação interna dos computadores reais
- poucos símbolos: simplifica as diversas abordagens desenvolvidas

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem Formal

2.4 Gramática

2.2 Palavra

Def: Palavra, cadeia de caracteres, sentença

Sobre um alfabeto

- sequência finita de símbolos justapostos contíguo - um do lado do outro

Cadeia sem símbolos

ϵ - cadeia vazia ou palavra vazia

Def: Prefixo, sufixo, subpalavra

Prefixo (Sufixo)

- qualquer sequência inicial (final) de símbolos da palavra

Subpalavra

- qualquer sequência de símbolos contíguos da palavra

Exp: Palavra, prefixo, sufixo, subpalavra

usando FOR na programação fica $O(n)$

abcb palavra sobre o alfabeto { a, b, c }

- ϵ , a, ab, abc, abcb são todos os prefixos
- ϵ , b, cb, bcb, abcb são todos os sufixos
- qualquer prefixo ou sufixo é uma subpalavra

respeitar a ORDEM

Exp: Palavra: linguagem de programação

Em uma linguagem de programação como Pascal

uma palavra é um programa

Def: Concatenação de palavras

Concatenação de palavras ou simplesmente concatenação

- operação binária sobre um conjunto de palavras
- associa a cada par de palavras
 - * palavra formada pela justaposição da primeira com a segunda

Notação

- justaposição dos símbolos que representam as palavras componentes

Propriedades

- **Elemento neutro:** $\epsilon w = w = w \epsilon$
- **Associativa:** $v(wt) = (vw)t$

Associatividade – parênteses podem ser omitidos: $vw t$

Exp: Concatenação de palavras

$\Sigma = \{a, b\}$ um alfabeto. Para $v = baaaa$ e $w = bb$

- $vw = baaaabb$
- $v\varepsilon = v = baaaa$



Def: Concatenação sucessiva de uma palavra

Concatenação sucessiva de uma palavra (com ela mesma) ou simplesmente *concatenação sucessiva*

w^n onde n é o número de concatenações sucessivas

indutivamente a partir da operação de concatenação

- $w^0 = \varepsilon$
- $w^n = w w^{n-1}$, para $n > 0$



Exp: Concatenação sucessiva

w palavra e a símbolo

- $w^3 = w w w$
- $w^1 = w$
- $a^5 = aaaaa$
- $a^n = aaa...a$ (o símbolo a repetido n vezes)

Se Σ é um alfabeto

- Σ^* conjunto de todas as palavras possíveis sobre Σ
- $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\epsilon\}$

Def: Conjunto de todas as palavras

Σ alfabeto. Σ^* é indutivamente definido

Base de indução

- $\epsilon \in \Sigma^*$
- para qualquer $x \in \Sigma$, vale $x \in \Sigma^*$

Passo de indução

- Se u e v são palavras de Σ^* ,

- então a concatenação uv é uma palavra de Σ^*

Definição alternativa para palavra sobre um alfabeto Σ

- qualquer elemento w de Σ^*

$$w \in \Sigma^*$$

Exp: Conjunto de todas as palavras

Se $\Sigma = \{a, b\}$, então:

- $\Sigma^+ = \{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$
- $\Sigma^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$

Def: Comprimento, tamanho de uma palavra

De uma palavra w , representado por $|w|$

- número de símbolos que compõem a palavra
- função com domínio em Σ^* e codomínio em $\mathbb{N}$

Exp: Palavra, prefixo, sufixo, comprimento

$$|abcb| = 4$$

$$|\epsilon| = 0$$



2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem formal

2.4 Gramática

2.3 Linguagem formal

Def: Linguagem formal

Linguagem formal ou simplesmente linguagem L sobre um alfabeto Σ

$$L \subseteq \Sigma^*$$

Exp: Linguagem formal

$\emptyset$ e $\{\epsilon\}$ são linguagens sobre qualquer alfabeto

$$\emptyset \neq \{\epsilon\} \text{ conj. unitário}$$

Σ^* e Σ^+ são linguagens sobre um Σ qualquer

$$\Sigma^* \neq \Sigma^+$$

Conjunto de palíndromos sobre $\Sigma = \{a, b\}$

direita e esquerda são iguais

$\epsilon, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, aaaa, \dots$

Exp: Conjunto de todas as linguagens sobre um alfabeto

Conjunto das partes de Σ^*

$$2^{\Sigma^*}$$

Exp: Linguagem formal: linguagem de programação

Linguagem de programação como Pascal

conjunto de todos os programas (palavras) da linguagem

2 – Linguagens e Gramáticas

2.1 Alfabeto

2.2 Palavra

2.3 Linguagem formal

2.4 Gramática

2.4 Gramática

Linguagem de programação

- definida pelo conjunto de todos os programas (palavras)

Linguagem de propósitos gerais como Pascal

- conjunto de todos os programas é *infinito*
- não é definição adequada para implementação em computador

Formalismo gramática

- uma maneira de especificar de forma *finita* linguagens (eventualmente) *infinitas*

Gramática é, basicamente

- conjunto *finito* de regras
- quando aplicadas sucessivamente, geram palavras
- conjunto de todas as palavras geradas por uma gramática
 - * define a linguagem

Gramáticas para linguagens naturais como Português

- as mesmas que as usadas para linguagens artificiais como Pascal

Gramáticas também são usadas para definir semântica

- entretanto, em geral, são usados outros formalismos

Def: Gramática

Gramática de Chomsky, Gramática irrestrita ou gramática

$$G = (V, T, P, S)$$

- V , conjunto *finito* de símbolos **variáveis** ou não terminais
- T , conjunto *finito* de símbolos **terminais** disjunto de V
- $P: (V \cup T)^+ \rightarrow (V \cup T)^*$, relação *finita*: produções
 - * par da relação: **regra de produção** ou **produção**
- S , elemento distinguido de V : símbolo inicial ou variável inicial

Representação de uma **regra de produção** (α, β)

$$\alpha \rightarrow \beta$$

Representação abreviada para $\alpha \rightarrow \beta_1, \alpha \rightarrow \beta_2, \dots, \alpha \rightarrow \beta_n$

$$\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n$$

ou

Derivação

- aplicação de uma regra de produção é denominada **derivação**
- **aplicação sucessiva** de regras de produção
 - * **fecho transitivo** da relação de derivação
 - * permite derivar palavras da linguagem

Def: Relação de Derivação

$G = (V, T, P, S)$ gramática

Derivação é um par da **relação de derivação** denotada por $\Rightarrow$

- domínio em $(V \cup T)^+$ e codomínio em $(V \cup T)^*$
- $\langle \alpha, \beta \rangle$ é representado de forma **infixada**

$$\alpha \Rightarrow \beta$$

$\Rightarrow$ é **indutivamente definida** como segue:

- para **toda produção** da forma $S \rightarrow \beta$ (S é o símbolo inicial de G)

$$S \Rightarrow \beta$$

- para **todo par** $\eta \Rightarrow \rho \alpha \sigma$ da relação de derivação
* se $\alpha \rightarrow \beta$ é regra de P , então

$$\eta \Rightarrow \rho \beta \sigma$$

Portanto, derivação

- substituição de uma subpalavra
- de acordo com uma regra de produção

Sucessivos passos de derivação

- $\Rightarrow^*$ fecho transitivo e reflexivo da relação $\Rightarrow$
 - * zero ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^+$ fecho transitivo da relação $\Rightarrow$
 - * um ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^i$
 - * exatos i passos de derivações sucessivos (i natural)

Gramática é um formalismo

- aximático
- de geração
 - * permite derivar ("gerar") todas as palavras da linguagem

Def: Linguagem gerada

$G = (V, T, P, S)$ gramática

Linguagem gerada por G : $L(G)$ ou $GERA(G)$ qm é a ling formada por uma gramatica

- palavras de símbolos terminais deriváveis a partir de S

$$L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^+ w \}$$

conj de palavras ... tal que ... uma ou mais regras e gero uma palavra

Exp: Gramática, derivação, linguagem gerada: números naturais

$$G = (V, T, P, N)$$

- $V = \{N, D\}$
- $T = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$
- $P = \{N \rightarrow D, N \rightarrow DN, D \rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9\}$

onde aparecer n posso colocar d

onde aparecer d posso colocar 0, ou 1, ...

Gera, sintaticamente, o conjunto dos números naturais

- se distinguem os zeros à esquerda
- exemplo: 123 de 0123

são palavras diferentes

Exp: Gramática, derivação, linguagem gerada: números naturais

$G = (V, T, P, N)$

- $V = \{ N, D \}$
- $T = \{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$ geralmente os símbolos terminais formam a palavra
- $P = \{ N \rightarrow D, N \rightarrow DN, D \rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9 \}$

Uma derivação do número 243
da palavra

- $N \Rightarrow$ sempre começa pelo símbolo inicial da gramática
- $DN \Rightarrow$
- $2N \Rightarrow$
- $2DN \Rightarrow$
- $24N \Rightarrow$
- $24D \Rightarrow$
- 243 palavra só com símbolos terminais

ñ pode ser $N \rightarrow D$ -- ia formar só o 2

$N \rightarrow DN$
 $D \rightarrow 2$
 $N \rightarrow DN$
 $D \rightarrow 4$
 $N \rightarrow D$
 $D \rightarrow 3$

Portanto

- $S \Rightarrow^* 243$
- $S \Rightarrow^+ 243$
- $S \Rightarrow^6 243$

Interpretação indutiva da gramática

- *Base de indução*: todo dígito é natural
- *Passo de indução*: se n é natural, então a concatenação com qualquer dígito também é natural

Exp: Gramática, derivação, linguagem gerada: palavra duplicada

$$G = (\{ S, X, Y, A, B, F \}, \{ a, b \}, P, S)$$

variaveis

conj terminal

simbolo inicial da gramatica

na qual:

- $P = \{ S \rightarrow XY,$
- $X \rightarrow XaA \mid XbB \mid F$
- $Aa \rightarrow aA, Ab \rightarrow bA, AY \rightarrow Ya,$
- $Ba \rightarrow aB, Bb \rightarrow bB, BY \rightarrow Yb,$
- $Fa \rightarrow aF, Fb \rightarrow bF, FY \rightarrow \epsilon \}$

no final só pode ter simbolos terminais

gera a linguagem

$$\{ ww \mid w \text{ é palavra de } \{ a, b \}^* \}$$

Derivação de **baba**

- $S \Rightarrow$
- $XY \Rightarrow$
- $XaAY \Rightarrow$
- $XaYa \Rightarrow$
- $XbBaYa \Rightarrow$
- $XbaBYa \Rightarrow$
- $XbaYba \Rightarrow$
- $FbaYba \Rightarrow$
- $bFaYba \Rightarrow$
- $baFYba \Rightarrow$
- **baba**

$S \rightarrow XY$
 $X \rightarrow XaA$
 $AY \rightarrow Ya$
 $X \rightarrow XbB$
 $Ba \rightarrow aB$
 $BY \rightarrow Yb$
 $X \rightarrow F$
 $Fb \rightarrow bF$
 $Fa \rightarrow aF$
 $FY \rightarrow \epsilon$

Existe mais alguma derivação de **baba**?

Def: Gramáticas equivalentes

G_1 e G_2 são gramáticas equivalentes se e somente se

$$\text{GERA}(G_1) = \text{GERA}(G_2)$$

Convenções

- $A, B, C, \dots, S, T$ para símbolos variáveis
- $a, b, c, \dots, s, t$ para símbolos terminais
- u, v, w, x, y, z para palavras de símbolos terminais
- $\alpha, \beta, \dots$ para palavras de símbolos variáveis ou terminais

Linguagens Formais e Autômatos

P. Blauth Menezes

- 1 **Introdução e Conceitos Básicos**
- 2 **Linguagens e Gramáticas**
- 3 **Linguagens Regulares**
- 4 **Propriedades das Linguagens Regulares**
- 5 **Autômato Finito com Saída**
- 6 **Linguagens Livres do Contexto**
- 7 **Propriedades e Reconhecimento das Linguagens Livres do Contexto**
- 8 **Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto**
- 9 **Hierarquia de Classes de Linguagens e Conclusões**